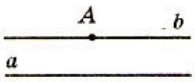
# Урок 6. Параллельные прямые

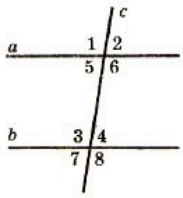
## Теория

**Аксиома параллельности**

Через точку, не лежащую на данной прямой, можно провести только одну прямую, параллельную данной прямой.



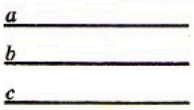

**Свойства параллельных прямых**




Если две параллельные прямые ($a \parallel b$) пересечены секущей ($c$), то:

- сумма внутренних односторонних углов равна 180°. $\angle 3 + \angle 5 = \angle 4 + \angle 6 = 180°$;
- внутренние разносторонние углы равны. $\angle 3 = \angle 6, \angle 4 = \angle 5$;
- соответствующие углы равны. $\angle 1 = \angle 3, \angle 2 = \angle 4$, $\angle 5 = \angle 7, \angle 6 = \angle 8$;
- сумма внешних односторонних углов равна 180°. $\angle 1 + \angle 7 = \angle 2 + \angle 8 = 180°$;
- внешние разносторонние углы равны. $\angle 1 = \angle 8, \angle 2 = \angle 7$.

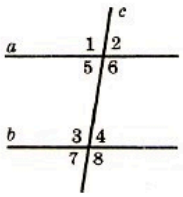
**Признаки параллельности**




Если две разные прямые параллельны третьей, то они параллельны между собой.
$a \parallel c$ и $b \parallel c$, то $a \parallel b$.

Если при пересечении двух прямых третьей:
- сумма внутренних односторонних углов равна 180°,
- внутренние разносторонние углы равны,
- соответствующие углы равны,
- сумма внешних односторонних углов равна 180°,
- внешние разносторонние углы равны,

то прямые параллельны.



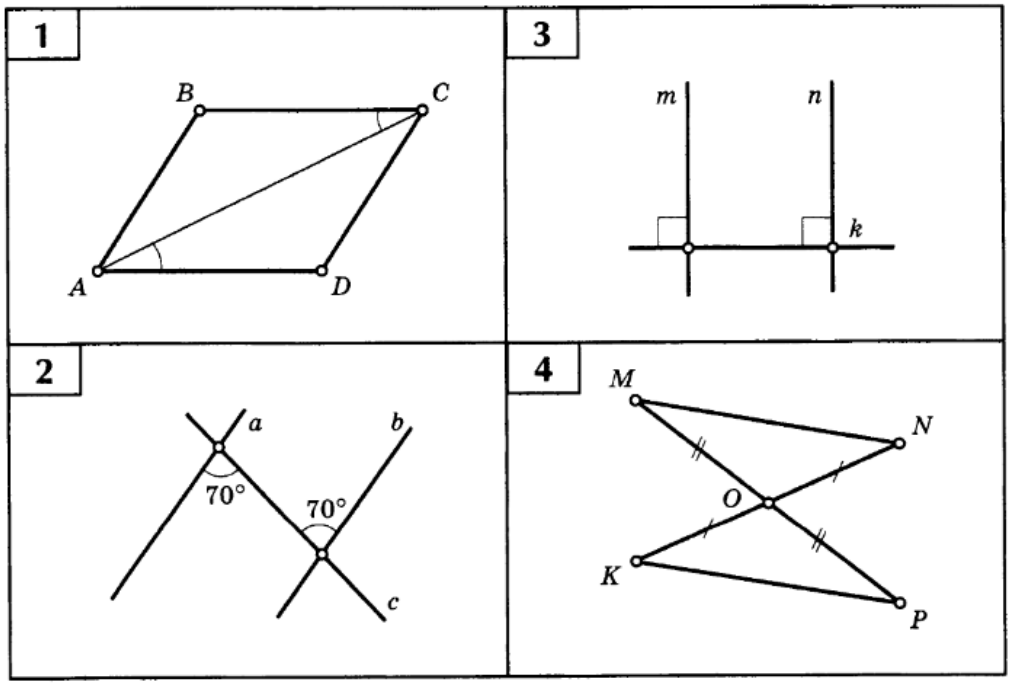

Если $\angle 5 + \angle 3 = 180°$ ($\angle 6 + \angle 4 = 180°$), то $a \parallel b$.
Если $\angle 5 = \angle 4$ ($\angle 3 = \angle 6$), то $a \parallel b$.
Если $\angle 1 = \angle 3$ (или $\angle 2 = \angle 4$, или $\angle 5 = \angle 7$, или $\angle 6 = \angle 8$), то $a \parallel b$.
Если $\angle 1 = \angle 8$ ($\angle 2 = \angle 7$), то $a \parallel b$.
Если $\angle 1 + \angle 7 = 180°$ ($\angle 2 + \angle 8 = 180°$), то $a \parallel b$.

## Упражнения

### Доказать параллельность прямых

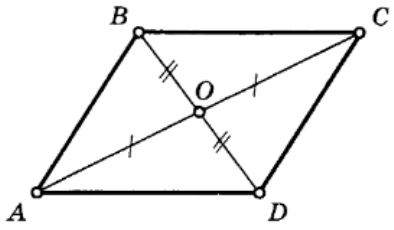
1,2

3,4

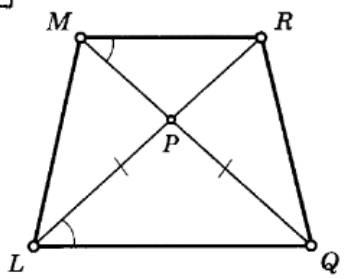


5, 6

**14**

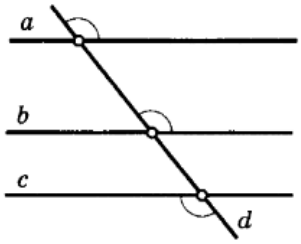



**18**

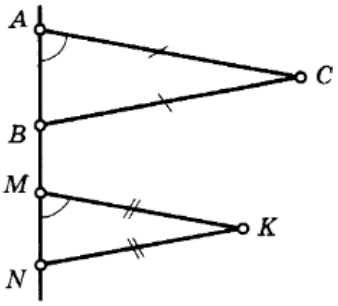



7, 8

**15**



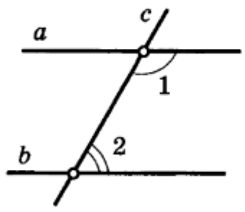

**19**




## Свойства углов при параллельных прямых

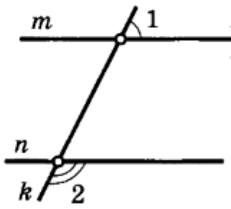
9, 10

**1**




$a \parallel b$
$c$ — секущая
$\angle 1 - \angle 2 = 32°$
$\angle 1, \angle 2$ — ?

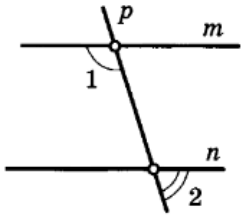
**5**




$m \parallel n$
$k$ — секущая
$\angle 1 = 60\%$ от $\angle 2$
$\angle 1, \angle 2$ — ?

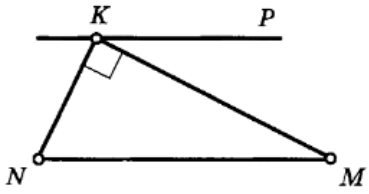
11, 12

**2**




$m \parallel n$
$p$ — секущая
$\angle 1 : \angle 2 = 3 : 2$
$\angle 1, \angle 2$ — ?

**6**

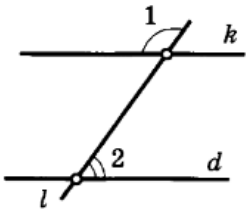



$KP \parallel NM$
$\angle NKP = 120°$
$\angle N, \angle M$ — ?

13, 14

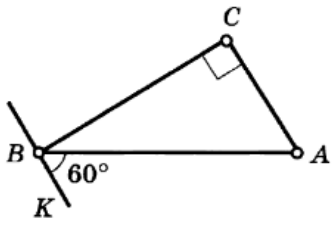
**3**

$k \parallel d$
$l$ — секущая
$\angle 1 = 2{,}6\,\angle 2$
$\angle 1, \angle 2$ — ?




**7**

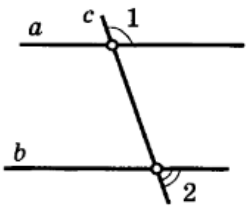
$AC \parallel BK$
$\angle A, \angle ABC$ — ?




15, 16

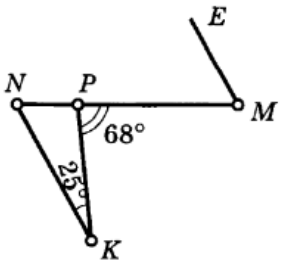
**4**

$a \parallel b$
$c$ — секущая
$\angle 2 = \frac{4}{5}\,\angle 1$
$\angle 1, \angle 2$ — ?




**8**

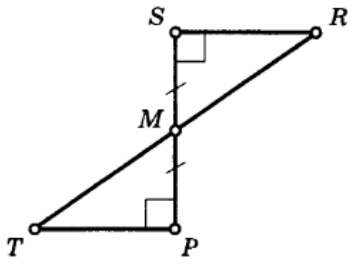
$KN \parallel ME$
$\angle EMN$ — ?



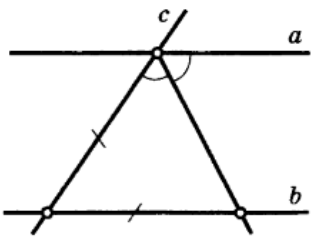

## Домашнее задание

1, 2

**5**

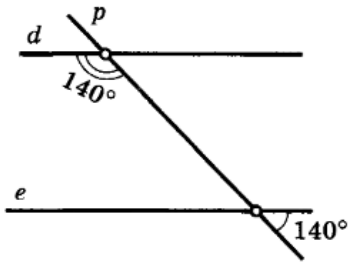



**9**




3, 4

**6**




**10**

